

6.6 NP-Vollständigkeit

Def: KNF: konjunktive Normalform;

Menge von Formeln, die nur aus bool'schen Ausdrücken mit " $\wedge$ " und " $\vee$ " bestehen.

$F \in \text{KNF}$, falls $F = F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n$ wobei $F_i = (x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_m)$.

SAT := $\{\Phi \mid \Phi \text{ ist eine erfüllbare Formel in KNF}\}$

3SAT := $\{\Phi \mid \Phi \in \text{SAT} \text{ und jede Klausel von } \Phi \text{ enthält höchstens 3 Literale}\}$

E3SAT := $\{\Phi \mid \Phi \in \text{SAT} \text{ und jede Klausel von } \Phi \text{ enthält genau 3 Literale}\}$ bzw. Variablen

TRIPEL-SAT := $\{\Phi \mid \Phi \in \text{KNF} \text{ und } \Phi \text{ hat mindestens 3 erfüllende Bedingungen}\}$ bzw. Variablen

MONOSAT := $\{\Phi \mid \Phi \in \text{SAT} \text{ und } \Phi \text{ monoton (jede Klausel enthält nur positive oder nur negierte Literale)}\}$

Satz 6.9: (Satz von Cook)

SAT ist NP-vollständig

Lem 6.11: $\text{SAT} \leq_p \text{3SAT}$

Bmk: "Formaler" Aufbau von KNF-Formeln:

Menge von Variablen: $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$;

Menge von Literalen: $L = \{\ell_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq k\}$

Literale: ℓ_{ij} = bool'sche Ausdrücke über Variablen X

z.B. $\ell_{ij} = (x_1 - x_3 = x_2)$

Variablenbelegung: $\alpha: X \rightarrow S$; bzw. $\alpha: L \rightarrow \{0, 1\}$

wobei S eine Menge (z.B. $S = \{1, 2, \dots, n\}$) ist.

Je nach Variablenbelegung ist ℓ_{ij} erfüllt oder nicht.

KNF-Formel: $F = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$

Klausel: $C_i = \ell_{i1} \vee \ell_{i2} \vee \dots \vee \ell_{ik}$ für $1 \leq i \leq m$ besteht aus Literalen (bzw. Variablen)

Damit F erfüllt ist, muss in jeder Klausel C_i mindestens ein Literal ℓ_{ij} erfüllt sein.

Da wir uns in diesem Fach nicht für die bool'schen Ausdrücke der Literale interessieren, wird dieser Schritt oft übersprungen und statt Literalen wird eine Klausel direkt mit Variablen dargestellt. (z.B. $C_i = x_1 \vee x_7 \vee x_3$)

Eine Variablenbelegung $\alpha: X \rightarrow \{0, 1\}$ schickt dann die Variablen direkt auf einen Boolean (bzw. 0 oder 1).

Beispiel:

$X = \{x_1, x_2, x_3\}$

$S = \{1, 2, 3\}$

$\ell_{ij} = (x_2 - x_3 = x_1)$

$\alpha(\ell_{ij}) = (2 - 3 = 1) = \text{False} = 0$ nicht erfüllt

$\beta(\ell_{ij}) = (3 - 1 = 2) = \text{True} = 1$ erfüllt

$X = \{x_1, x_2, x_3\}$
 β
 $\{1, 2, 3\}$

Aufg 1) Zz: MONOSAT ist NP-vollständig

Lösung: • MONOSAT $\in$ NP:

Analog zu SAT $\in$ NP raten wir für eine KNF-Formel ϕ eine Belegung der Variablen und überprüfen (in Polynomzeit), ob diese ϕ erfüllt.

• MONOSAT NP-schwer:

Wir zeigen SAT $\leq_P$ MONOSAT:

- Sei $F = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$ eine Eingabe für SAT über den Variablen $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ mit $C_i = l_{i,1} \vee l_{i,2} \vee \dots \vee l_{i,k_i}$ für $1 \leq i \leq m$.
- Wir schreiben $C_i = C_i^+ \wedge C_i^-$, wobei C_i^+ alle positiven und C_i^- alle negativen Literale aus C_i enthält.
- $\forall 1 \leq i \leq m$ konstruieren wir $D_i := (C_i^+ \vee y_i) \wedge (C_i^- \vee \bar{y}_i)$, wobei y_i eine neue Variable ist, die in keiner anderen Klausel vorkommt.
- Wir setzen $A(F) = \tilde{F} := \bigwedge_{i=1}^m D_i = D_1 \wedge \dots \wedge D_m$.
- Diese Konstruktion ist offensichtlich in Polynomzeit möglich.

Korrektheitsbeweis:

Wir zeigen $F \in \text{SAT} \Leftrightarrow \tilde{F} \in \text{MONOSAT}$

$\Rightarrow$) Sei $F \in \text{SAT}$.

Sei $\alpha: X \rightarrow \{0, 1\}$ eine erfüllende Belegung für F .

$$\Rightarrow \forall 1 \leq i \leq m: \alpha(C_i) = 1$$

$$\Rightarrow \forall 1 \leq i \leq m: \alpha(C_i^+) = 1 \vee \alpha(C_i^-) = 1 \Rightarrow \tilde{\alpha}(x) := \alpha(x), \quad \tilde{\alpha}(y_i) := \begin{cases} 1 & \text{falls } \alpha(C_i) = 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \forall 1 \leq i \leq m: \tilde{\alpha}(D_i) = 1$$

$\Rightarrow$ Die erweiterte Variablenbelegung erfüllt $\tilde{F}$. $\Rightarrow \tilde{F} \in \text{MONOSAT}$

$\Leftarrow$) Sei $\tilde{F} \in \text{MONOSAT}$.

Sei $\beta: X \cup \{y_1, \dots, y_m\} \rightarrow \{0, 1\}$ eine erfüllende Belegung für $\tilde{F}$.

$$\Rightarrow \forall 1 \leq i \leq m: \beta(D_i) = 1 \Rightarrow \beta(C_i^+ \vee y_i) = 1 \wedge \beta(C_i^- \vee \bar{y}_i) = 1 \Rightarrow \beta(C_i^+) = 1 \vee \beta(C_i^-) = 1$$

$$\Rightarrow \forall 1 \leq i \leq m: \beta(C_i^+ \vee C_i^-) = 1 \Rightarrow \beta(C_i) = 1$$

Also ist $\beta|_X$ eine erfüllende Belegung für $F \Rightarrow F \in \text{SAT}$. $\square$

Def: Set-Cover: (Mengenüberdeckung)

Sei X eine Menge und $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ mit $\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S = X$.

Eine Teilmenge $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ ist ein Set-Cover von X , falls $\bigcup_{S \in \mathcal{C}} S = X$.

Set-Cover-Problem:

SCP := $\{(X, \mathcal{S}, k) \mid X \text{ hat ein Set-Cover } \mathcal{C} \subseteq \mathcal{S} \text{ mit } |\mathcal{C}| \leq k\}$ "Set-Cover-Problem"

Def: k -Clique: Vollständiger Teilgraph mit k Knoten

↳ d.h. jeder Knoten innerhalb des Teilgraphen ist mit jedem anderen dieser k Knoten verbunden.



Clique-Problem:

CLIQUE := $\{(G, k) \mid G \text{ ist ein ungerichteter Graph, der eine } k\text{-Clique enthält}\}$

Lem G.9: $\text{SAT} \leq_p \text{CLIQUE}$

Def: Vertex-Cover: (Knotenüberdeckung)

Knotenmenge minimaler Anzahl eines Graphen G , s.d. jede Kante von G an einem Ende mindestens einen dieser Knoten hat.



Vertex-Cover-Problem:

VC := $\{(G, k) \mid G \text{ ist ein ungerichteter Graph mit einem Vertex-Cover } C \text{ mit } |C| \leq k\}$

Lem G.10: $\text{CLIQUE} \leq_p \text{VC}$

Def: Dominating-Set: Teilmenge $D \subseteq V$ der Knoten eines Graphen $G = (V, E)$ s.d.

$\forall v \in V: (v \in D) \vee (\exists w \in V \text{ s.d. } \{v, w\} \in E)$

D.h. jeder Knoten von G ist entweder in D

oder hat eine Kante zu einem Knoten in D .



Dominating-Set-Problem:

DS := $\{(G, k) \mid G \text{ ist ein ungerichteter Graph und hat ein Dominating-Set } D \text{ mit } |D| \leq k\}$

Aufg 2) $z_z: VC \leq_p DS$

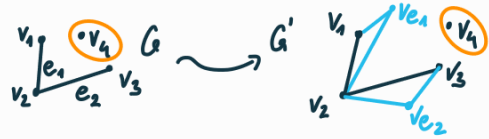
Lösung: Sei (G, k) mit $G=(V, E)$ eine Eingabe für VC.

Wir konstr. daraus (G', k') mit $G'=(V', E')$ eine Eingabe für DS wie folgt:

$$V' := V \cup \{v_e : e \in E\}$$

$$E' := E \cup \{\{v_e, v\} : e \in E, v \in e\}$$

$$k' := k + |I|, \text{ wobei } I \subseteq V \text{ die Menge der isolierten Knoten in } G \text{ ist.}$$



Die Konstruktion ist offensichtlich in Polynomzeit möglich.

Korrektheitsbeweis:

$$\text{Wir zeigen } (G, k) \in VC \Leftrightarrow (G', k') \in DS$$

$\Rightarrow$) Sei $C \subseteq V$, $|C| \leq k$ ein Vertex-Cover von G .

Dann ist $D := C \cup I \subseteq V'$ mit $|D| \leq k'$ ein Dominating-Set von G .

$\forall v \in V$: Falls $v \in I$: $v \in D$ per Konstruktion.

Falls $v \notin I$: $\exists w \neq v : \{v, w\} \in E$.

Da C ein VC ist, gilt $v \in C \subseteq D$ oder $w \in C \subseteq D \Rightarrow v$ ist dominiert.

$\forall e = \{v, w\} \in E$: Da C ein VC ist, gilt $v \in C \subseteq D$ oder $w \in C \subseteq D \Rightarrow v_e$ ist dominiert.

$\Leftarrow$) Sei $D \subseteq V'$, $|D| \leq k' = k + |I|$ ein Dominating-Set in G' .

Sei $C := D \setminus I$.

Da $I \subseteq D$, gilt $|C| \leq k$.

Wir erzeugen $C \subseteq V$ aus C' , indem wir jedes $v_e \in C'$ durch einen der beiden Knoten in $e = \{v, w\}$ ersetzen (bzw. weglassen, falls v oder w schon in C sind).

Es gilt $|C| \leq |C'| \leq k$.

Dann ist C ein Vertex-Cover von G , da

$\forall e = \{v, w\} \in E$ gilt: $v_e \in D$ oder $v \in D$ oder $w \in D$ (da v_e dominiert ist)

$\Rightarrow v \in C$ oder $w \in C$. $\square$